

Episode 2.2, Bedienung des Labornetzteils

Serie

Team EG (Peter, Marcel)

1 **INTRO ZUR EPISODE 2.2** 1
2 **INT. LABOR - TAG** 2

Die Kamera zeigt einen aufgebauten Versuchsaufbau (Versuch 1 Abbildung 9).

ZOOM INTO NETZTEIL

SUPER:
Episode 2.2 - Netzteil

CUT TO:

3 **INT. LABOR - HALBTOTALE - TAG** 3

*Studentin sitzt an einem Labortisch, auf dem ein Netzteil steht, eine Aufbau aus zwei Widerstandsdekaden. Nur die Leitungen zum Netzteil in rot und blau sind noch nicht angeschlossen.
Im Fokus das Netzteil.*

ERZÄHLER (V.O.)
*In diesem Teil lernen Sie,
wie Sie das Netzteil richtig
bedienen. In den ersten beiden
Versuchen werden Sie dieses
Basiswissen unbedingt brauchen.*

ERZÄHLER (V.O.)
*Sie lernen wie Sie Spannung und
Strom einstellen
und wie das Gerät für die Versuche
vorbereitet werden muss.*

SLOW ZOOM NETZTEIL

ERZÄHLER (V.O.)
*So sieht das Netzteil aus das Sie im
Versuch 1 und 2 verwenden werden.
Man kann erkennen, dass das Netzteil
aus zwei getrennten Spannungsquellen
besteht.*

*währenddessen: Studentin steckt die Leitungen von den
Widerstandsdekaden in die Spannungsquelle.*

PFEILE AUF DIE BEIDEN SPANNUNGSQUELLEN WIRD EINGEBLENDET

ERZÄHLER (V.O.)
*Für jede Spannungsquellen, gibt es
eine Spannungsanzeige.*

*währenddessen: Studentin verstellt Schieberegler an den
Widerstandsdekaden, die Spannung ändert sich auf den
Anzeigen.*

PFEILE AUF DIE ANZEIGEN WIRD EINGEBLENDET

ERZÄHLER (V.O.)
*Außerdem kann die Spannung mit den
 jeweiligen Drehreglern angepasst
 werden.*

*währenddessen: Studentin verstellt die Drehregler, die
 Spannung ändert sich auf den Anzeigen.*

PFEILE AUF DIE DREHREGLER WIRD EINGEBLENDET

4 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG

4

*Ein Netzteil steht auf dem Labortisch
 Hand zeigt auf Plus- und Minuspol, der linken Quelle. Eine
 Dekade mit 1k Ohm steht vor dem Netzteil.*

ERZÄHLER (V.O.)
*Zubeginn wollen wir Ihnen erklären
 wie das Netzteil als Spannungsquelle
 zu benutzen ist. Dazu
 verbinden Sie den roten Pluspol mit
 der Schaltung, als nächstes
 verbinden Sie den blauen Minuspol,
 mit dem Minuspol der Schaltung.
 Hier in dem Beispiel soll nur eine
 Widerstandsdekade, die Sie im
 letzten Video kennengelernt haben,
 an das Netzteil angeschlossen
 werden.*

POV STUDENTIN

*Leitungen werden korrekt angeschlossen. Eine in den Plus,
 eine in den Minuspol.*

ERZÄHLER (V.O.)
*Hier sehen Sie einen geschlossenen
 Stromkreis.*

CUT TO:

5 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG

5

*Eine Spannungsquelle steht auf dem Labortisch.
 Eine Hand zeigt auf Plus- und Minuspol, der linken Quelle.
 Eine Dekade mit 1k Ohm steht vor dem Netzteil. Die Dekade
 ist angeschlossen.
 Display zeigt Spannung.*

INSERT INTO DISPLAY

ERZÄHLER (V.O.)
*Das Netzteil zeigt Ihnen jederzeit
 grob die aktuelle Spannung an. Da
 diese Anzeigen nicht sehr präzise
 Arbeiten, sollten Sie für
 (MORE)*

ERZÄHLER (V.O.) (CONT'D)
 Feineinstellungen ein externes
 Messgerät verwenden. Diese lernen
 Sie im nächsten Video kennen.

Eine Hand stellt die Anzeige des Netzteils auf Strom um,
 in dem der Schalter auf A geschoben wird. Display zeigt
 Strom.

ERZÄHLER (V.O.)
 Mithilfe dieses Schalters können Sie
 die Anzeige von Spannung auf Strom
 umstellen. So zeigt Ihnen das
 Netzteil den Strom an, der durch die
 Schaltung fließt. Diesen können Sie
 sich anzeigen lassen, indem Sie den
 Schalter auf A für Ampere stellen.
 Auch hier gilt, für genaue Messungen
 sollten Sie ein externes Messgerät
 verwenden.

ERZÄHLER (V.O.)
 Auch wenn die Anzeige ungenau ist,
 sollten Sie die Werte während des
 Versuchs regelmäßig überprüfen. Vor
 allem nach Änderungen in der
 Schaltung können sie sich etwas
 verschieben.

CUT TO:

6 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG

6

Ein Netzteil steht auf dem Labortisch.
 Eine Hand zeigt auf Plus- und Minuspol, der linken Quelle.
 Eine Dekade mit 1k Ohm steht vor dem Netzteil. Die Dekade
 ist angeschlossen.

Hand zeigt auf den Spannungsregler.

ERZÄHLER (V.O.)
 Mit dem Spannungsregler können Sie
 die gewünschte Spannung einstellen.

Studentin dreht den Spannungsregler.

ERZÄHLER (V.O.)
 Der Strom ergibt sich automatisch
 aus dem Widerstand Ihrer Schaltung.

INSERT INTO DISPLAY

CUT TO:

7 INT. LABOR - CLOSE-UP REGLER - TAG

7

Ein Netzteil steht auf dem Labortisch. Eine rote Leitung liegt davor.

ERZÄHLER (V.O.)

Um Bauteile zu schützen, kann es sinnvoll sein, den maximalen Strom zu begrenzen, der durch die Schaltung fließt. Das Netzteil verfügt über eine eingebaute Strombegrenzungsfunktion, die genau das ermöglicht.

ERZÄHLER (V.O.)

Bevor Sie einen Aufbau in Betrieb nehmen, sollten Sie den maximalen Strom begrenzen. Dazu drehen Sie zuerst den Stromregler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn. Dann schließen Sie die beiden Ausgangsbuchsen kurz, indem Sie eine Messleitung von der Plus- zur Minusbuchse verbinden.

Währenddessen Eine Hand versucht den Stromregler weiter nach links zu drehen, der Drehknopf ist aber bereits am Anschlag. Dann werden die Ausgangsbuchsen mit einer Messleitung kurzgeschlossen.

ERZÄHLER (V.O.)

Stellen Sie jetzt den Wahlschalter auf A und mit dem Stromregler können Sie jetzt den maximalen Strom einstellen, so können Sie den gewünschten max. Strom einstellen.

Währenddessen Hand zeigt auf den Stromregler und dreht diesen.

ERZÄHLER (V.O.)

Anhand der leuchtenden roten LED können Sie sehen, dass das Netzteil im Strombegrenzungsmodus arbeitet. In diesem Modus reduziert das Netzteil die ausgegebene Spannung, um den eingestellten Maximalstrom nicht zu überschreiten.

Währenddessen Hand zeigt auf die Strombegrenzungs-LED.

ERZÄHLER (V.O.)

Denken Sie vor jedem Betrieb eines Aufbaus daran, die Strombegrenzung einzustellen und führen Sie einmal
(MORE)

ERZÄHLER (V.O.) (CONT'D)
 den Ablauf mit einem Kurzschluss
 durch, um sicherzustellen, dass die
 Strombegrenzung korrekt eingestellt
 ist. Im Rahmen des Praktikums ist bei
 robusteren
 Bauteilen teilweise kein
 Maximalstrom vorgegeben, dort können
 Sie diesen Schritt überspringen.

CUT TO:

8 INT. LABOR - ARBEITSTISCH - TAG

8

Ein Netzteil steht auf dem Labortisch. Eine Dekade mit 100 Ohm steht vor dem Netzteil. Die Dekade ist angeschlossen. Kurzschlussstrom von 100mA eingestellt.

ERZÄHLER (V.O.)
 Wenn Sie die Strombegrenzung
 eingestellt haben, können Sie das
 Netzteil auch als Stromquelle
 verwenden. In diesem Fall stellt das
 Netzteil die eingestellte
 Stromstärke bereit, und die Spannung
 passt sich automatisch an den
 Widerstand Ihrer Schaltung an. Wird
 also der Widerstand erhöht, erhöht
 sich auch die Spannung, um den
 eingestellten Strom
 aufrechtzuerhalten.

Die Widerstandsdekade wird auf 50 Ohm eingestellt.
 Der Strom bleibt konstant, die Spannung erhöht sich.

INSERT INTO DISPLAY

ERZÄHLER (V.O.)
 Die Spannung passt sich automatisch
 an, in diesem Fall erhöht sie sich,
 um den eingestellten Strom
 aufrechtzuerhalten.

9 INT. LABOR - SCHALTUNG - TAG

9

Eine Schaltung mit drei Widerstandsdekaden ist aufgebaut, alle sind in Reihe geschaltet. Eine Spannungsquelle ist angeschlossen.

Bild von der Schaltung wird eingeblendet.

Overlay: Ein roter Pfeil mit kegelförmiger Spitze von Plus nach Minus an allen Bauteilen.

ERZÄHLER (V.O.)
 Die technische Stromrichtung
 (MORE)

ERZÄHLER (V.O.) (CONT'D)
verläuft
vom Pluspol zum Minuspol.

ERZÄHLER (V.O.)
Diese Richtung wird in allen
Schaltungen verwendet.

ERZÄHLER (V.O.)
Achten sie auf die richtige Polung
Ihrer Bauteile, damit die Schaltung
korrekt betrieben werden.

CUT TO:

CUT TO:

10 INT. LABOR - TOTALE - TAG

10

Der Arbeitsplatz ist sauber aufgebaut. Die Kamera zeigt
einen aufgebauten Versuch (Versuch 1 Abbildung 9).

ERZÄHLER (V.O.)
Sie wissen nun,
wie Sie das Netzteil korrekt
bedienen.

TH-OUTRO

FADE TO WHITE

TH-Logo erscheint